Documento de implementación del RDBMS

Proyecto: VesperaRoom - Proyecto Final Bases de Datos 1 **Universidad El Bosque**

Docente: Ing. Christian Felipe Duarte

Integrantes: Miguel Angel Lopez Jimenez, Juan Felipe Lizarazo, Felipe Andrés Zambrano Brochero

1. Objetivo

Describir la instalación, configuración y puesta en marcha de MySQL 8.0 en la máquina virtual vesperaroom-db (Oracle Linux 9.8), la creación del esquema físico de VesperaRoom a partir de los scripts del repositorio y la conexión de la aplicación web a la base de datos. La justificación de MySQL como RDBMS se encuentra en el documento de análisis de selección de RDBMS, y la creación de la VM en el documento de implementación de la VM.

2. Entorno

Elemento	Valor
Servidor	Máquina virtual vesperaroom-db (VirtualBox 7.2.22)
Sistema operativo	Oracle Linux Server 9.8, instalación mínima
Recursos	2 CPU, 2048 MB de RAM, 25 GB de disco
RDBMS	MySQL Server 8.0.46 (Community)
Base de datos	vesperaroom
Usuario administrador de MySQL	root
Usuario de la aplicación	vespera_app
Acceso desde Windows	SSH 127.0.0.1:2222 y MySQL 127.0.0.1:3307, mediante reenvío de puertos NAT

Para el desarrollo inicial se usó también una instalación local de MySQL 8.0.46 en Windows, solo con fines de prueba. La implementación que se entrega y se evalúa es la de la VM Linux.

3. Instalación de MySQL

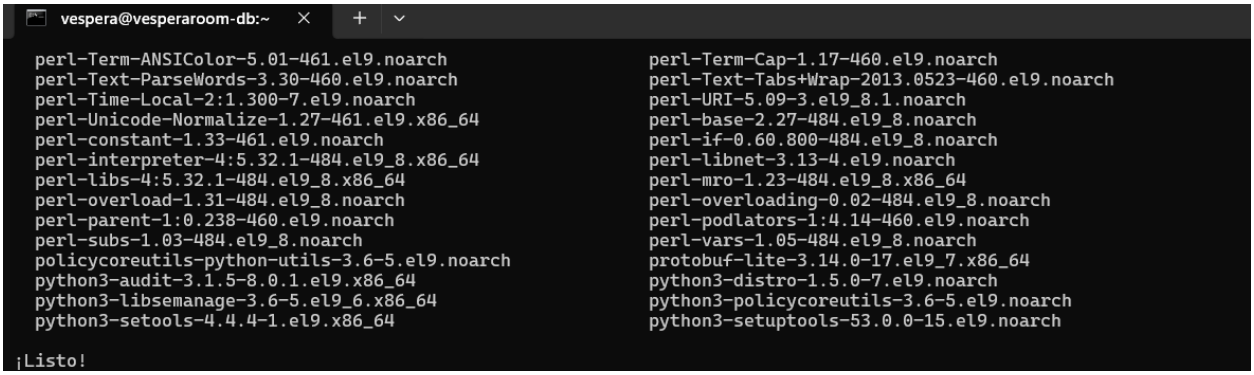
Todos los comandos se ejecutaron por SSH desde Windows:

ssh -p 2222 vespera@127.0.0.1

3.1 Instalación del servidor

sudo dnf install -y mysql-server

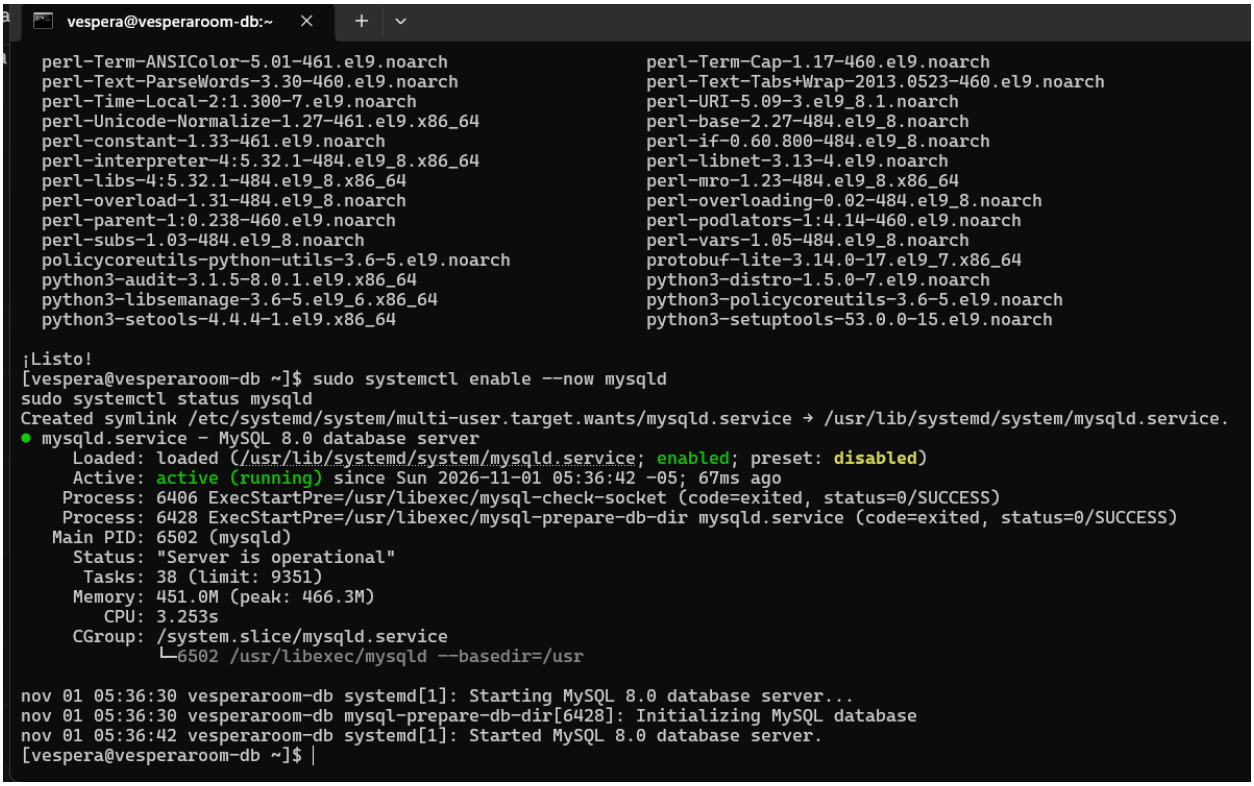
El gestor dnf instaló el servidor y sus dependencias desde los repositorios de Oracle Linux y terminó con el mensaje ¡Listo!.



3.2 Inicio del servicio

sudo systemctl enable --now mysqld
sudo systemctl status mysqld

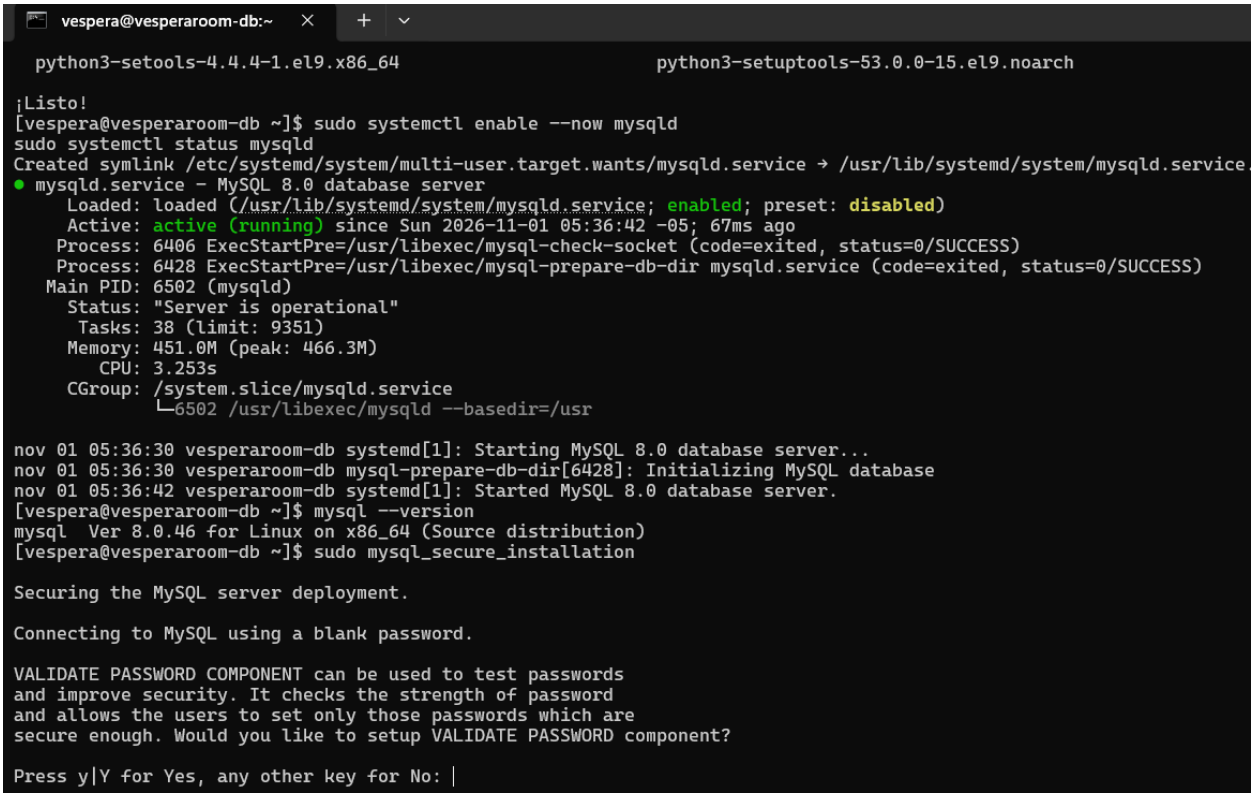
El comando enable --now inicia el servicio y lo deja habilitado para que arranque con el sistema. El estado mostró active (running), enabled y Status: "Server is operational". Se observó un consumo de unos 451 MB de memoria justo después del arranque, compatible con los 2048 MB de la VM.



3.3 Verificación de la versión

mysql --version

Resultado: mysql Ver 8.0.46 for Linux on x86_64 (Source distribution).



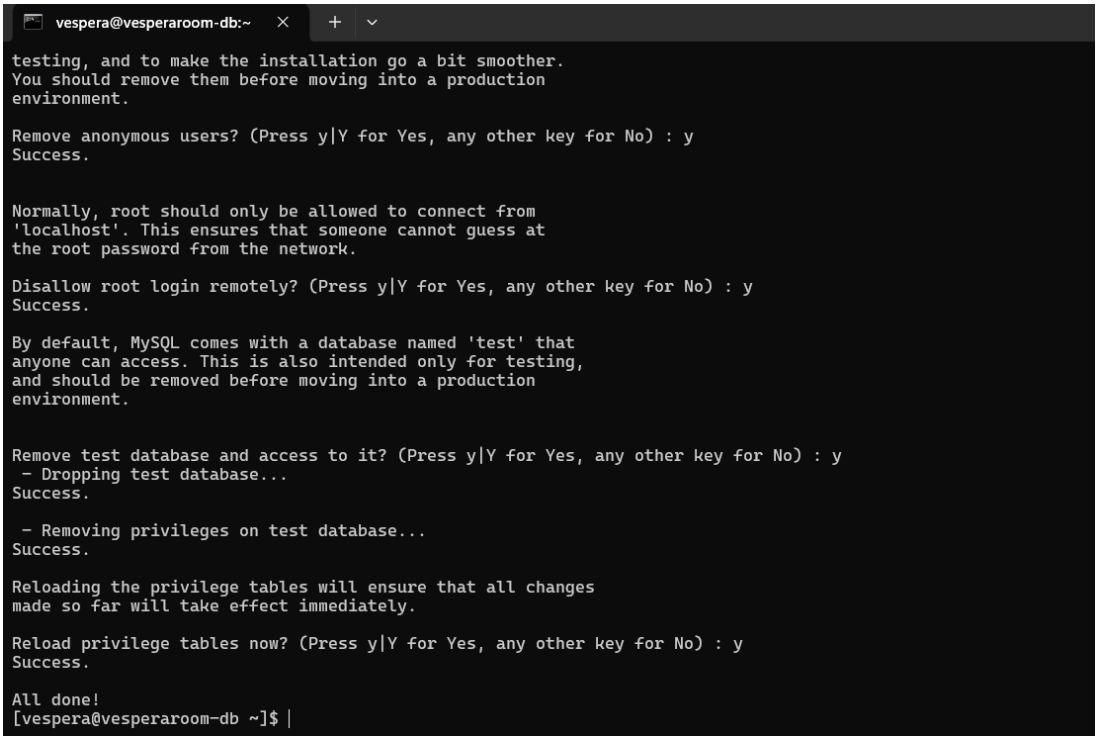
4. Aseguramiento de la instalación

sudo mysql_secure_installation

El asistente se conectó con contraseña vacía y se respondió así:

Pregunta	Respuesta
Configurar el componente VALIDATE PASSWORD	No
Nueva contraseña para `root`	Definida (<contraseña>)
Eliminar usuarios anónimos	Sí
Impedir el acceso remoto de `root`	Sí
Eliminar la base de datos `test`	Sí
Recargar las tablas de privilegios	Sí

El asistente terminó con All done!. Con esto root solo puede conectarse desde la propia VM, y la aplicación no lo usa.



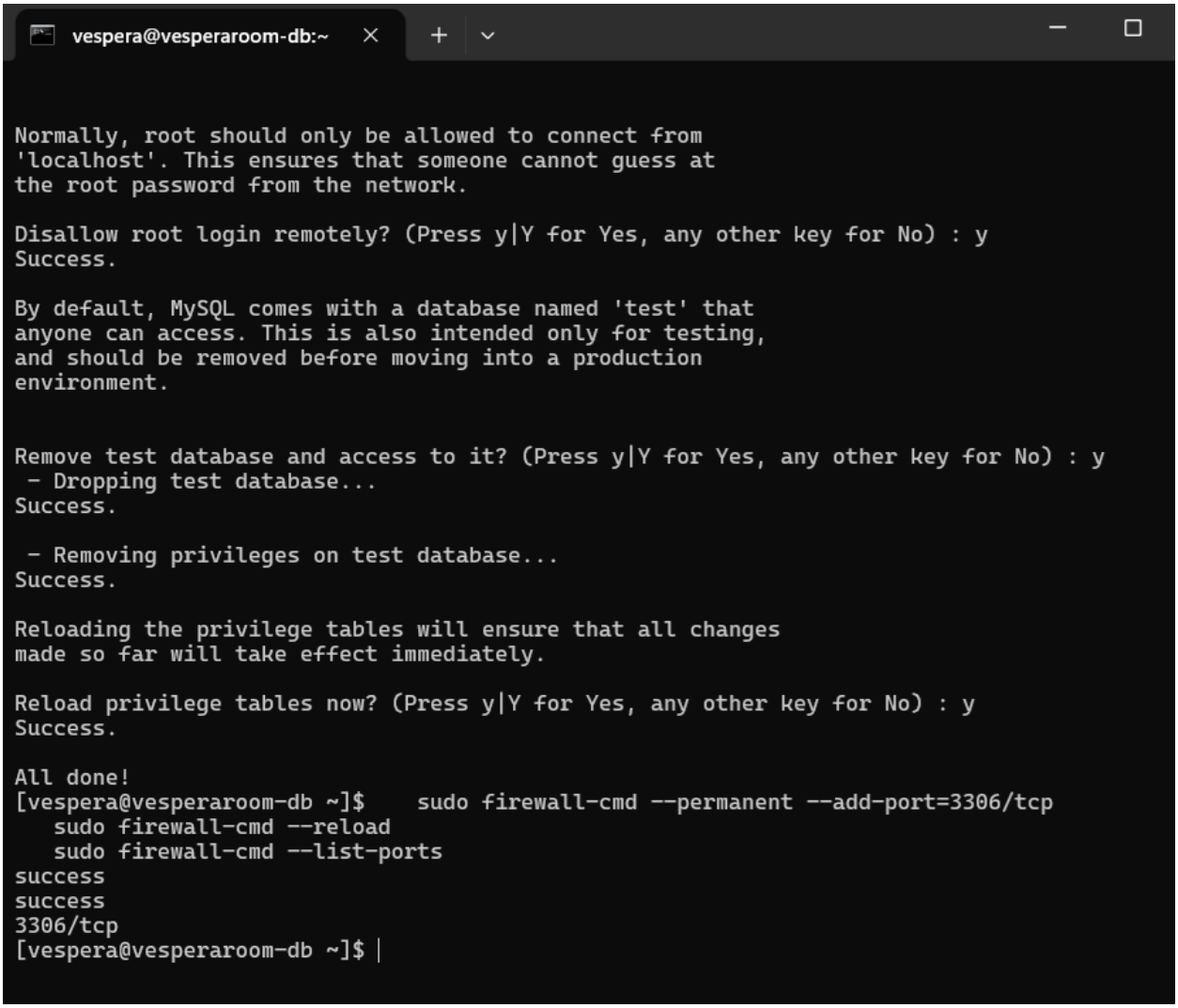
5. Configuración del firewall

El sistema usa firewalld, que bloquea el puerto 3306 por defecto. Se abrió solo ese puerto:

sudo firewall-cmd --permanent --add-port=3306/tcp
sudo firewall-cmd --reload
sudo firewall-cmd --list-ports

Los dos primeros comandos respondieron success y el último listó 3306/tcp. SELinux no requirió cambios, porque el puerto 3306 ya está autorizado para MySQL.

El acceso desde fuera de la VM está acotado además por el reenvío de puertos de VirtualBox, que solo atiende conexiones desde 127.0.0.1



6. Creación del modelo físico

6.1 Scripts utilizados

Los scripts están en la carpeta vesperaroom_Backend/database del repositorio de GitHub y se documentan en su README.md.

Script	Función
01_creacion_objetos.sql	Crea la base vesperaroom y las 19 tablas
02_insercion_registros.sql	Inserta los datos de prueba
03_scripts_varios.sql	Selecciona la base vesperaroom, crea la vista v_reserva_detalle y ejecuta consultas de apoyo con JOIN y agregaciones. Incluye comentado el CREATE USER del usuario de la aplicación

Script	Función
04_script_usuariotest.sql	Crea un usuario de pruebas para entorno local (no se ejecutó en la VM)

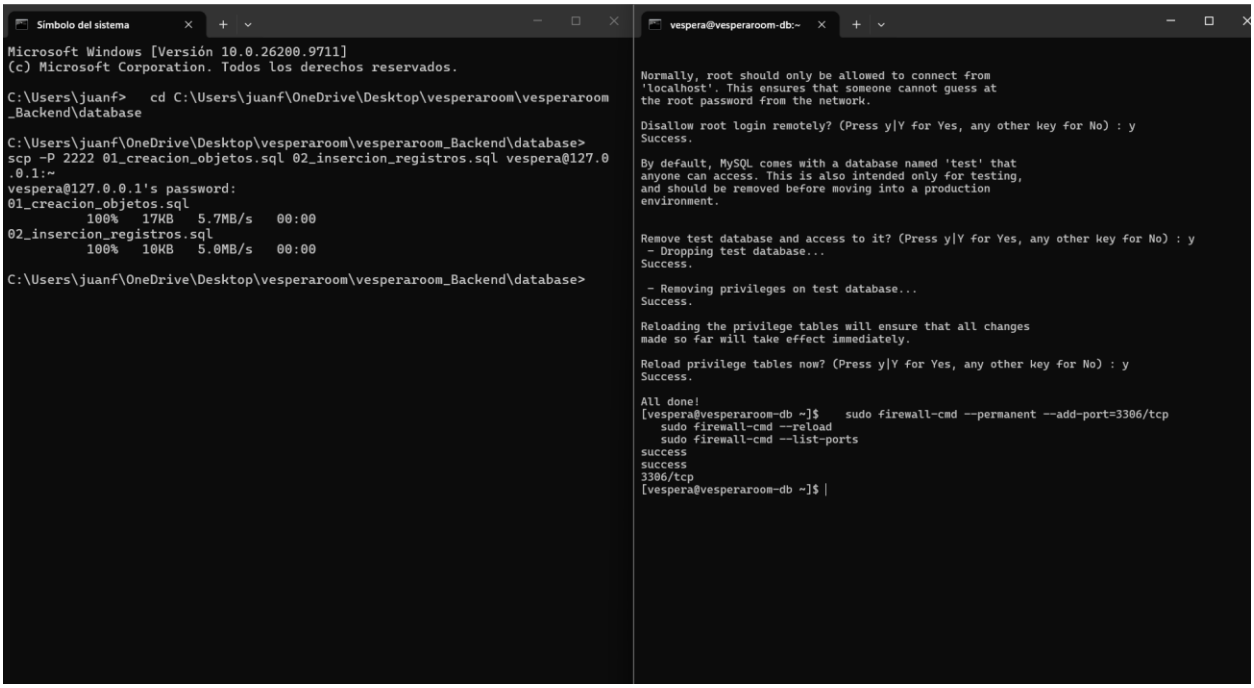
La carpeta migraciones/ (V1, V2, V3, R2, R3) contiene el historial para actualizar una base antigua y no se usa en una instalación nueva.

6.2 Transferencia a la VM

Desde el símbolo del sistema de Windows se copiaron los scripts con scp,el puerto se indica con -P en mayúscula:

cd vesperaroom_Backend\database
scp -P 2222 01_creacion_objetos.sql 02_insercion_registros.sql vespera@127.0.0.1:~

Ambos archivos se transfirieron al 100 % (17 KB y 10 KB).



6.3 Creación de objetos

mysql -u root -p < 01_creacion_objetos.sql
mysql -u root -p -e "USE vesperaroom; SHOW TABLES; SELECT COUNT(*) FROM usuario;"

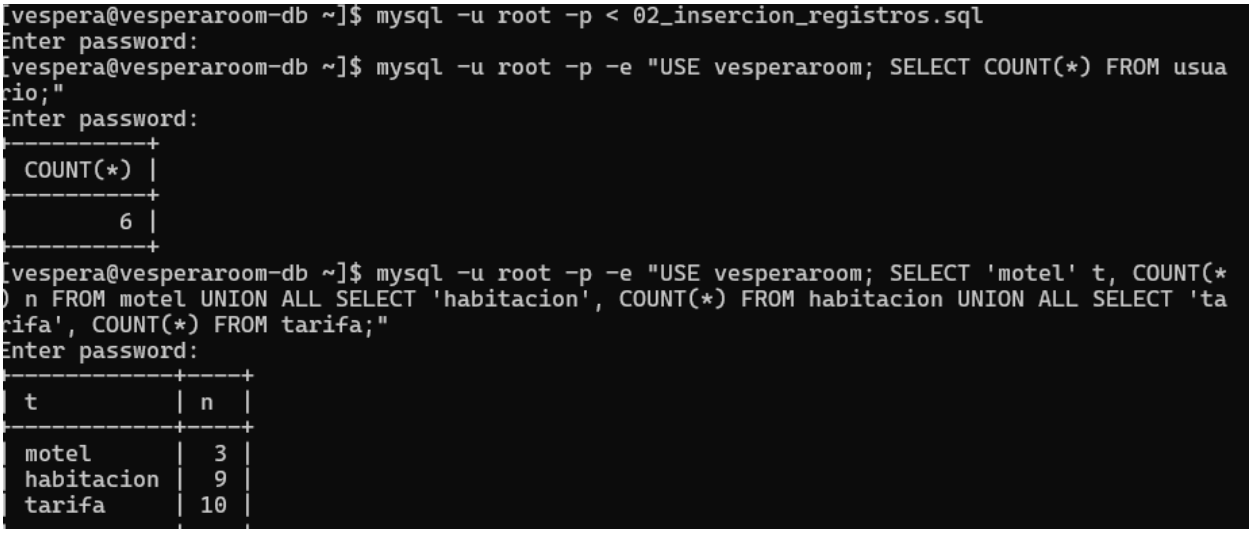
El primer comando no imprime nada si tiene éxito. La verificación listó las 19 tablas del modelo: caracteristica, ciudad, departamento, foto, habitacion, modalidad, motel, pago, perfil_propietario, politica_reserva, resena, reserva, reserva_servicio, respuesta_propietario, servicio_adicional, tarifa, tipo_habitacion, tipo_habitacion_caracteristica y usuario. El conteo de usuario fue 0, como se espera antes de insertar datos.

```
[vespera@vesperaroom-db ~]$ mysql -u root -p < 01_creacion_objetos.sql
Enter password:
[vespera@vesperaroom-db ~]$ mysql -u root -p -e "USE vesperaroom; SHOW TABLES; SELECT COUNT
(*) FROM usuario;"
Enter password:
+--------------------------------+
| Tables_in_vesperaroom          |
+--------------------------------+
| caracteristica                 |
| ciudad                         |
| departamento                   |
| foto                           |
| habitacion                     |
| modalidad                      |
| motel                          |
| pago                           |
| perfil_propietario             |
| politica_reserva               |
| resena                         |
| reserva                        |
| reserva_servicio               |
| respuesta_propietario          |
| servicio_adicional             |
| tarifa                         |
| tipo_habitacion                |
| tipo_habitacion_caracteristica |
| usuario                        |
+--------------------------------+
+----------+
| COUNT(*) |
+----------+
|        0 |
+----------+
[vespera@vesperaroom-db ~]$
```

6.4 Inserción de registros

mysql -u root -p < 02_insercion_registros.sql
mysql -u root -p -e "USE vesperaroom; SELECT COUNT(*) FROM usuario;"
mysql -u root -p -e "USE vesperaroom; SELECT 'motel' t, COUNT(*) n FROM motel UNION ALL SELECT 'habitacion', COUNT(*) FROM habitacion UNION ALL SELECT 'tarifa', COUNT(*) FROM tarifa;"

Resultado: 6 usuarios, 3 moteles, 9 habitaciones y 10 tarifas.



6.5 Consultas de demostración

scp -P 2222 03_scripts_varios.sql vespera@127.0.0.1:~
mysql -u root -p vesperaroom < 03_scripts_varios.sql

El script incluye USE vesperaroom; y crea la vista v_reserva_detalle, por lo que también puede ejecutarse sin indicar la base: mysql -u root -p < 03_scripts_varios.sql. El script ejecutó nueve consultas, entre ellas:

- Reservas con cliente, motel, ciudad, habitación, tipo y modalidad: 4 reservas (1 confirmada, 1 cancelada y 2 finalizadas).
- Ingresos por motel con SUM y GROUP BY: Motel Luna 320.000, Motel Sol 190.000 y Motel Eclipse 0.
- Calificación promedio con AVG: Motel Luna, 4,50 con 2 reseñas.
- Total, pagado y saldo de una reserva: VR-J9K8L7M6 pagó 190.000 de 380.000.
- Política de reembolso por motel, donde acepta_reembolso se deriva de porcentaje_reembolso > 0.
- Moteles con su ciudad y departamento, reconstruidos por `JOIN` tras la 3FN.
- Usuarios por rol y estado.

```
+------------+------------------------------+---------------------+
[vespera@vesperaroom-db ~]$ ls *.sql
01_creacion_objetos.sql  02_insercion_registros.sql  03_scripts_varios.sql
[vespera@vesperaroom-db ~]$ mysql -u root -p vesperaroom < 03_scripts_varios.sql
Enter password:
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
[vespera@vesperaroom-db ~]$    mysql -u root -p vesperaroom < 03_scripts_varios.sql
Enter password:
id_reserva      codigo_reserva  cliente motel   ciudad  habitacion      tipo_habitacion mod
alidad  fecha_hora_inicio       fecha_hora_fin  estado  total
3       VR-J9K8L7M6     Laura Gómez     Motel Sol       Bogotá  401     Suite PresidencialN
oche    2026-11-05 21:00:00     2026-11-06 09:00:00     CONFIRMADA      380000.00
4       VR-N5P4Q3R2     Andrés Rodríguez        Motel Sol       Bogotá  301     Estándar  R
ato     2026-10-20 15:00:00     2026-10-20 18:00:00     CANCELADA       70000.00
2       VR-E5F6G7H8     Andrés Rodríguez        Motel Luna      Medellín        101     Est
ándar   Noche   2026-10-15 22:00:00     2026-10-16 10:00:00     FINALIZADA      120000.00
1       VR-A1B2C3D4     Laura Gómez     Motel Luna      Medellín        201     Suite Jacuz
zi      Rato    2026-10-10 21:00:00     2026-10-11 00:00:00     FINALIZADA      200000.00
id_habitacion   numero  tipo
1       101     Estándar
2       102     Estándar
3       201     Suite Jacuzzi
id_motel        nombre  ingresos
1       Motel Luna      320000.00
3       Motel Sol       190000.00
2       Motel Eclipse   0.00
nombre  promedio        resenas
Motel Luna      4.50    2
codigo_reserva  total   pagado  saldo
VR-J9K8L7M6     380000.00       190000.00       190000.00
nombre  porcentaje_reembolso    acepta_reembolso
Motel Luna      80      1
Motel Eclipse   0       0
Motel Sol       50      1
motel   ciudad  departamento
Motel Eclipse   Envigado        Antioquia
Motel Luna      Medellín        Antioquia
Motel Sol       Bogotá  Bogotá D.C.
nombre  unidades        vendido
Botella de champaña     1       90000.00
Kit de bienvenida       1       30000.00
rol     estado  total
ADMINISTRADOR   ACTIVO  2
CLIENTE ACTIVO  3
CLIENTE INACTIVO        1
PROPIETARIO     ACTIVO  2
[vespera@vesperaroom-db ~]$
```

```
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> SHOW FULL TABLES WHERE Table_type = 'VIEW';
+-----------------------+------------+
| Tables_in_vesperaroom | Table_type |
+-----------------------+------------+
| v_reserva_detalle     | VIEW       |
+-----------------------+------------+
1 row in set (0,09 sec)

mysql> SELECT * FROM v_reserva_detalle;
+------------+----------------+--------------------+------------+-----------+------------+--------------------+-----------+---------------------+---------------------+------------+--------
---+
| id_reserva | codigo_reserva | cliente            | motel      | ciudad    | habitacion | tipo_habitacion    | modalidad | fecha_hora_inicio   | fecha_hora_fin      | estado     | total
   |
+------------+----------------+--------------------+------------+-----------+------------+--------------------+-----------+---------------------+---------------------+------------+--------
---+
|          1 | VR-A1B2C3D4    | Laura Gómez        | Motel Luna | Medellín  | 201        | Suite Jacuzzi      | Rato      | 2026-10-10 21:00:00 | 2026-10-11 00:00:00 | FINALIZADA | 200000.
00 |
|          2 | VR-E5F6G7H8    | Andrés Rodríguez   | Motel Luna | Medellín  | 101        | Estándar           | Noche     | 2026-10-15 22:00:00 | 2026-10-16 10:00:00 | FINALIZADA | 120000.
00 |
|          3 | VR-J9K8L7M6    | Laura Gómez        | Motel Sol  | Bogotá    | 401        | Suite Presidencial | Noche     | 2026-11-05 21:00:00 | 2026-11-06 09:00:00 | CONFIRMADA | 380000.
00 |
|          4 | VR-N5P4Q3R2    | Andrés Rodríguez   | Motel Sol  | Bogotá    | 301        | Estándar           | Rato      | 2026-10-20 15:00:00 | 2026-10-20 18:00:00 | CANCELADA  |  70000.
00 |
+------------+----------------+--------------------+------------+-----------+------------+--------------------+-----------+---------------------+---------------------+------------+--------
---+
4 rows in set (0,09 sec)

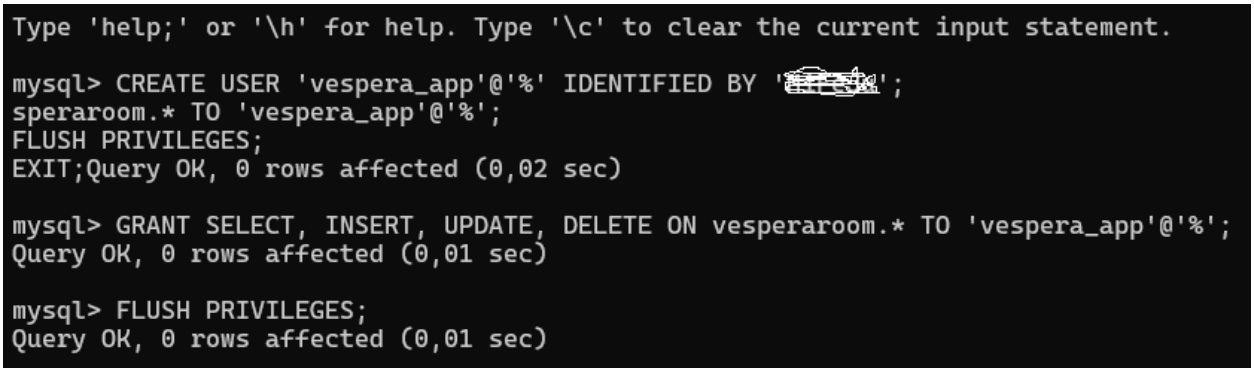
mysql>
```

7. Usuario de la aplicación y privilegios

La aplicación no usa root. Se creó un usuario con privilegios mínimos, limitados a la base vesperaroom:

CREATE USER 'vespera_app'@'%' IDENTIFIED BY '<contraseña>';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON vesperaroom.* TO 'vespera_app'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;

El host '%' es necesario porque, con la red NAT, la conexión del back llega a la VM como conexión de red y no como conexión local. El usuario no puede crear ni eliminar tablas, lo cual es adecuado porque el esquema no se autogenera: lo crean los scripts.



8. Conexión de la aplicación web

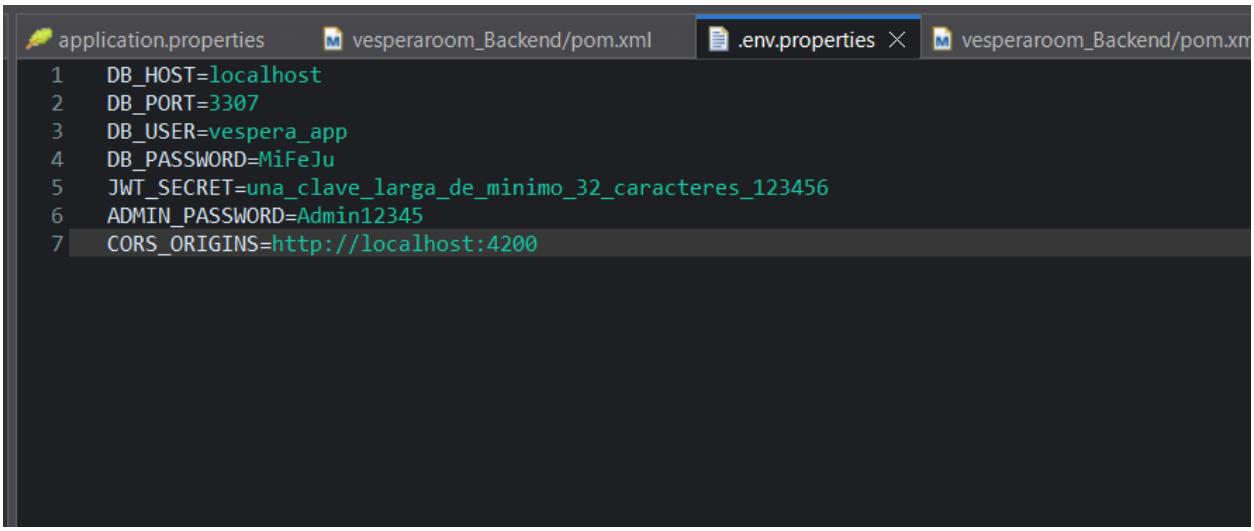
8.1 Arquitectura

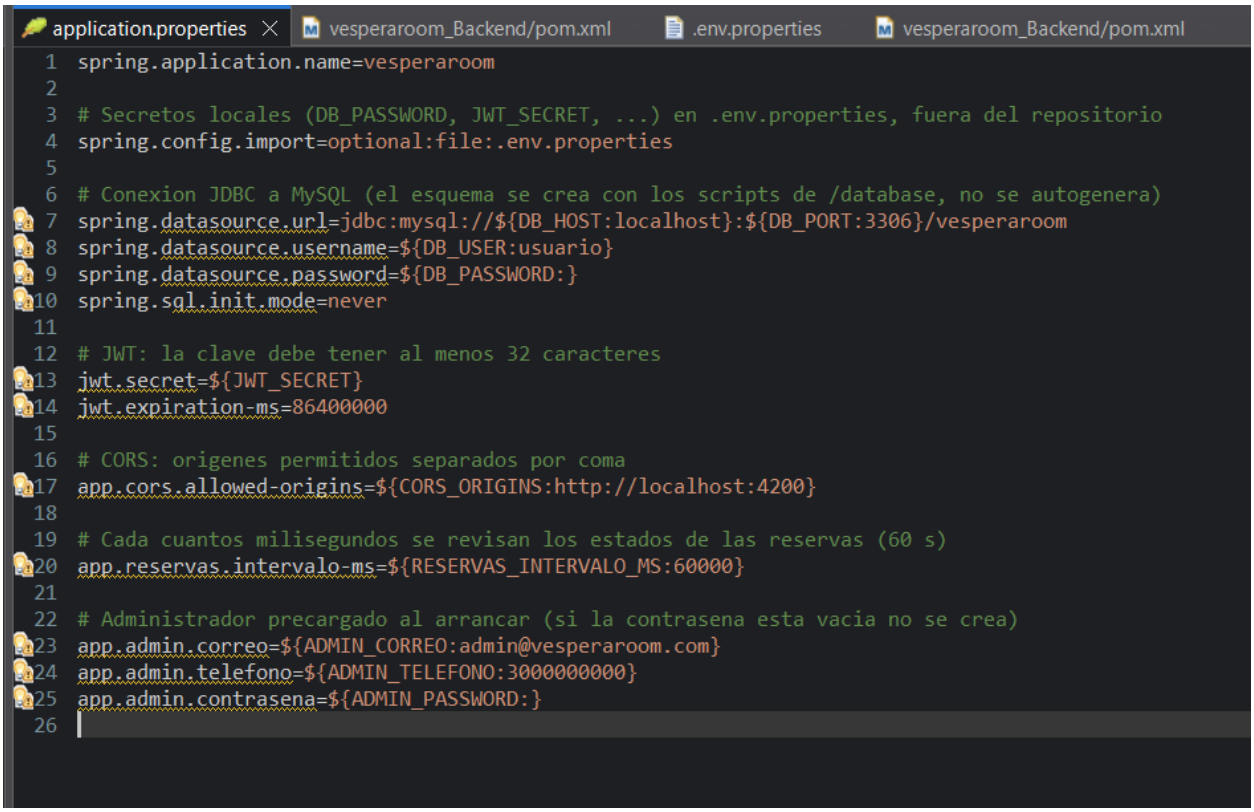
El front (Angular, puerto 4200) llama al back (Spring Boot, puerto 8080), y este se conecta a MySQL mediante JDBC con HikariCP. El puerto 3307 del equipo anfitrión se redirige al 3306 de la VM.

8.2 Configuración del back

La URL de conexión está en application.properties y apunta a la base vesperaroom. Los datos de acceso están en el archivo .env.properties, que no se sube al repositorio:

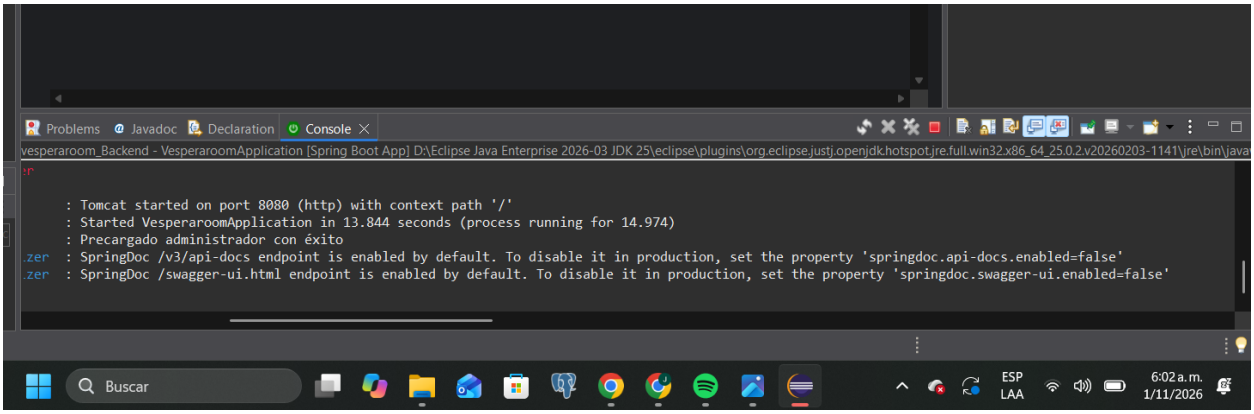
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3307
DB_USER=vespera_app
DB_PASSWORD=<contraseña>





8.3 Arranque del back

Al iniciar el back desde Eclipse, la consola mostró Started VesperaroomApplication in 13.844 seconds y Precargado administrador con éxito. La segunda línea indica que el back escribió en la base de datos al arrancar.



8.4 Evidencia de que la aplicación usa la base de la VM

Desde la VM se consultó la tabla `usuario`:

mysql -u root -p -e "SELECT id_usuario, correo, fecha_registro FROM vesperaroom.usuario;"

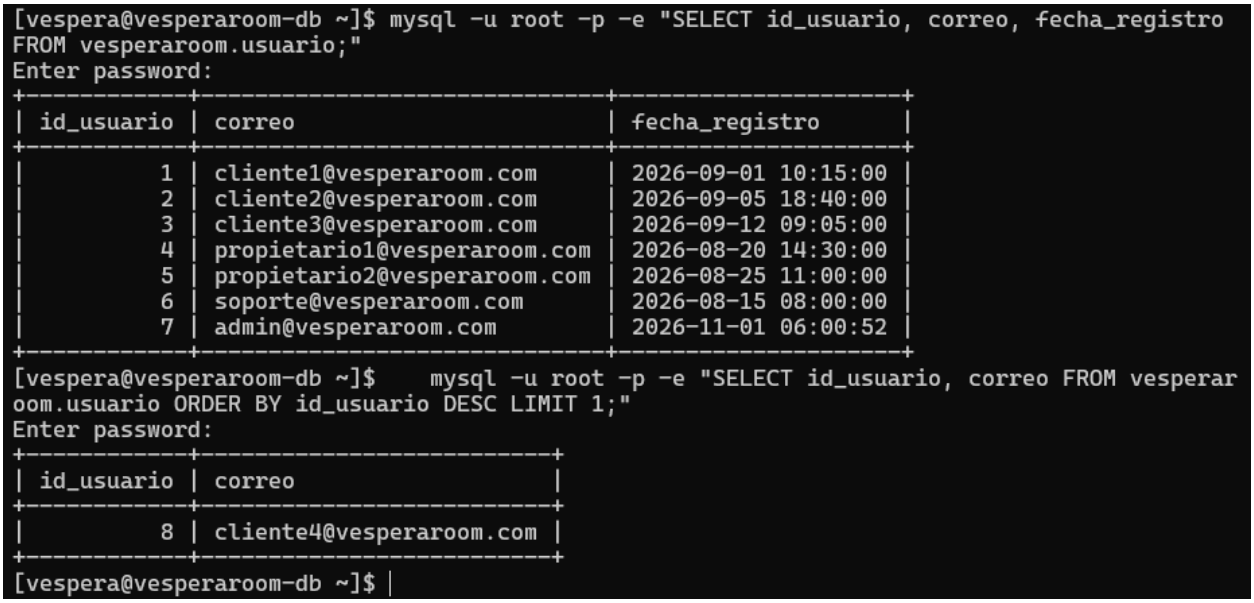
Aparecieron 7 usuarios: los 6 de prueba del script 02 y admin@vesperaroom.com, con fecha de registro 2026-11-01 06:00:52, es decir, creado por el back al arrancar.

Luego se registró un usuario desde la interfaz web y se consultó el último registro:

mysql -u root -p -e "SELECT id_usuario, correo FROM vesperaroom.usuario ORDER BY id_usuario DESC LIMIT 1;"

Apareció el usuario 8, cliente4@vesperaroom.com, que no existe en ningún script. Esto demuestra la ruta completa front → back → MySQL en la VM Linux para una operación de escritura.

```
[vespera@vesperaroom-db ~]$ mysql -u root -p -e "SHOW GRANTS FOR 'vespera_app'@'%';"
Enter password:
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Grants for vespera_app@%                                                    |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `vespera_app`@`%`                                     |
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON `vesperaroom`.* TO `vespera_app`@`%` |
+-----------------------------------------------------------------------------+
[vespera@vesperaroom-db ~]$ mysql -u root -p -e "SELECT id_usuario, correo, fecha_registro
FROM vesperaroom.usuario;"
Enter password:
+------------+-----------------------------+---------------------+
| id_usuario | correo                      | fecha_registro      |
+------------+-----------------------------+---------------------+
|          1 | cliente1@vesperaroom.com    | 2026-09-01 10:15:00 |
|          2 | cliente2@vesperaroom.com    | 2026-09-05 18:40:00 |
|          3 | cliente3@vesperaroom.com    | 2026-09-12 09:05:00 |
|          4 | propietario1@vesperaroom.com | 2026-08-20 14:30:00 |
|          5 | propietario2@vesperaroom.com | 2026-08-25 11:00:00 |
|          6 | soporte@vesperaroom.com     | 2026-08-15 08:00:00 |
|          7 | admin@vesperaroom.com       | 2026-11-01 06:00:52 |
+------------+-----------------------------+---------------------+
[vespera@vesperaroom-db ~]$
```



9. Pruebas de integridad

9.1 Restricción UNIQUE

INSERT INTO usuario (nombre, apellido, correo, telefono, contrasena, rol)
VALUES ('Prueba', 'Duplicado', 'cliente4@vesperaroom.com', '3999999999', 'x', 'CLIENTE');

Resultado esperado: error 1062, entrada duplicada por la restricción uq_usuario_correo.

```
[vespera@vesperaroom-db ~]$ mysql -u root -p vesperaroom
Enter password:
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 296
Server version: 8.0.46 Source distribution

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> INSERT INTO usuario (nombre, apellido, correo, telefono, contrasena, rol)
licado', 'client    -> VALUES ('Prueba', 'Duplicado', 'cliente4@vesperaroom.com', '39999999
99', 'x', 'CLIENTE');
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry 'cliente4@vesperaroom.com' for key 'usuario.uq_usuario_
correo'
mysql>
```

9.2 Restricción CHECK

INSERT INTO usuario (nombre, apellido, correo, telefono, contrasena, rol)
VALUES ('Prueba', 'Telefono', 'prueba@vesperaroom.com', 'abc', 'x', 'CLIENTE');

Resultado esperado: error por la restricción ck_usuario_telefono, que exige entre 7 y 15 dígitos.

```
mysql> INSERT INTO usuario (nombre, apellido, correo, telefono, contrasena, rol)
    -> VALUES ('Prueba', 'Telefono', 'prueba@vesperaroom.com', 'abc', 'x', 'CLIENTE');
ERROR 3819 (HY000): Check constraint 'ck_usuario_telefono' is violated.
mysql>
```

9.3 Clave foránea

Intentar insertar una reserva con un id_habitacion inexistente debe fallar por la clave foránea fk_reserva_habitacion.

```
mysql> INSERT INTO reserva (codigo_reserva, id_usuario, id_habitacion, id_tarifa, cantidad_
personas, fecha_hora_inicio, fecha_hora_fin, total)
    -> VALUES ('VR-PRUEBA01', 1, 9999, 1, 2, '2026-12-01 20:00:00', '2026-12-02 08:00:00',
100000);
ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`vesp
eraroom`.`reserva`, CONSTRAINT `fk_reserva_habitacion` FOREIGN KEY (`id_habitacion`) REFERE
NCES `habitacion` (`id_habitacion`))
mysql>
```

10. Dificultades encontradas y soluciones

Dificultad	Solución
Access denied for user 'root'@'localhost' al ejecutar los scripts	Se usó una contraseña distinta a la definida en mysql_secure_installation. Se repitió el comando con la correcta. Con sudo mysql sin contraseña tampoco se puede entrar, porque root queda con contraseña.
El puerto 3306 del equipo anfitrión estaba ocupado por MySQL de Windows	Se redirigió el puerto 3307 del anfitrión al 3306 de la VM.

11. Seguridad aplicada

- Acceso remoto de root deshabilitado.
- Usuarios anónimos y base test eliminados.
- La aplicación usa `vespera_app`, con privilegios SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE solo sobre `vesperaroom`.
- Firewall con un único puerto de base de datos abierto (3306/tcp) y acceso desde fuera acotado a 127.0.0.1 por el reenvío de puertos.
- Contraseñas de usuarios cifradas con BCrypt en la tabla `usuario`.
- Claves fuera del repositorio, en .env.`properties`.

Limitaciones reconocidas: el script 04_script_usuariotest.sql contiene una contraseña en texto plano dentro del repositorio, aceptable solo en un contexto académico, y el usuario de la aplicación se creó con host '%'. En un entorno real se restringiría a la dirección del servidor del back.

12. Operación y mantenimiento

- **Apagado ordenado:** sudo shutdown now, para que MySQL cierre correctamente.
- **Respaldo de la base:** mysqldump -u root -p vesperaroom > respaldo_vesperaroom.sql.
- **Respaldo de la VM:** exportar como archivo `.ova` desde VirtualBox, con la máquina apagada.
- **Reinicio del servicio:** sudo systemctl restart mysqld.

13. Resultado

MySQL 8.0.46 quedó instalado, asegurado y operativo en la VM Oracle Linux 9.8, con el modelo físico de 19 tablas creado desde los scripts, los datos de prueba cargados y un usuario de aplicación con

privilegios mínimos. La aplicación web se conecta a esta base y los registros creados desde la interfaz se verificaron directamente en la VM.